

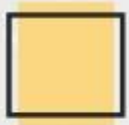


JINTAI PEARL PIGMENT

锦泰珠光

锦泰科技 粉末专用系列产品介绍





目录

粉末涂料介绍.....	3
粉末涂料分类.....	4
粉末涂料的施工.....	5
粉末涂料的施工要求.....	6
粉末涂料的喷涂工艺程.....	7
金属效果粉末涂料及制备工艺.....	8
珠光颜料在粉末涂料中的应用.....	10
产品特性.....	11
产品介绍.....	12
产品对比.....	16



粉末涂料介绍

粉末涂料是一种不含溶剂，100%固体粉末状的涂料，具有零VOC排放，可回收利用、涂膜性能优异等优势，近年来由于对环保要求的不断提高，具有明显环保优势的粉末涂料得到了较快的发展，正不断的代替液体油漆，成为应用更广泛的涂装新材料

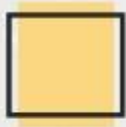
粉末涂料一般由树脂、固化剂(在热塑性粉末涂料中不需要)、颜料、填料和助剂等组成,在主要组成成分上与溶剂型涂料或水性涂料差不多。但在制造方法和施工方法上，却和传统的溶剂型和水性涂料全然不同。

粉末涂料分类

粉末涂料分为热固型涂料和热塑型涂料，其分类如下：

种类	粉末涂料类型
热固性粉末	环氧
	环氧聚酯混合
	聚酯
	丙烯酸
	有机硅
	氟碳
	聚氨酯
热塑性粉末	聚氯乙烯
	聚乙烯
	聚丙烯
	聚酰胺

普通热固性粉末涂料的制造工艺，
主要工艺流程为：在高速混合机中原材料
的预混合--在挤出机中熔融挤出混合--
挤出物的冷却和破碎--漆片的细
粉碎和 旋风分离--细粉在过筛机中的过
筛分离 --分离磁性物--包装

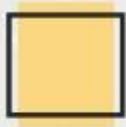


粉末涂料的施工

粉末涂料的喷涂

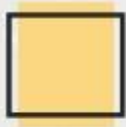
粉末喷涂是用喷粉设备(静电喷塑机)把粉末涂料喷涂到工件的表面，在静电作用下，粉末会均匀的吸附于工件表面，形成粉状的涂层；

粉状涂层经过高温烘烤流平固化，变成效果各异(粉末涂料的不同种类效果)的最终涂层；粉末喷涂的喷涂效果在机械强度、附着力、耐腐蚀、耐老化等方面优于喷漆工艺，成本也同效果的喷漆之下。



粉末涂料的施工要求

- 1、为使粉末涂装的特性能充分发挥和延长涂膜使用寿命，被涂物表面首先严格进行表面前处理。
- 2、喷涂时，被涂物须完全接地，以增加粉末涂装的喷着效率。
- 3、对有较大表面缺陷的被涂物，应涂刮导电腻子，以保证涂膜的平整和光滑感。
- 4、喷涂后物件需进行加热固化，固化条件以粉末产品技术指标为准。但必须充分保证其固化温度和时间，避免固化不足造成质量事故。
- 5、喷粉后立即检查，若发现缺陷应及时处理。
- 6、回收粉须经过筛选除去杂物后，按一定比例与新粉混合作用。
- 7、供粉桶、喷粉室及回收系统应避免其它不同颜色粉末的污染，故每次换色时一定要吹扫干净。



粉末涂料的喷涂工艺流程

1. 前处理

目的：除掉工件表面的油污、灰尘、锈迹，增加喷塑层的附着力。

2. 静电喷涂

目的：将粉末涂料均匀地喷涂到工件的表面上，特殊工件（包含容易产生静电屏蔽的位置）应该采用高性能的静电喷塑机来完成喷涂。

工艺步骤：利用静电吸附原理，在工件的表面均匀的喷上一层粉末涂料；落下的粉末通过回收系统回收。

3. 固化

目的：将喷涂后的粉末固化到工件表面上。

工艺步骤：将喷涂后的工件置于200℃左右的高温炉内20分钟（固化的温度与时间根据所选粉末质量而定，特殊低温粉末固化温度为160℃左右，更加节省能源），使粉末熔融、流平、固化。

金属效果粉末涂料及制备工艺

金属效果粉末涂料在整个装饰性粉末中应用面越来越广，是目前美术型粉末的主流。

能够用于粉末涂料的金属颜料有许多品种，大体上分为4类。即铝银粉颜料、珠光 颜料、铜金粉颜料和其它金属颜料(如镍粉、不锈钢粉等)。

每一类金属颜料又包含很多色相的产品，应用于粉末涂料后，便使得粉末多姿多彩，极大地丰富了粉末涂料的品种和装饰性。

由于粉末涂料的特性，越来越多的液体涂料正向粉末涂料转变。金属效果粉末涂料现在主要应用于户内外金属家具、灯具、工艺品、油烟机、婴儿车、运动器材以及汽车等行业。

金属效果粉末涂料的生产工艺基本可以分为：熔融挤出法，干混法，邦定热粘接法。

1. 熔融挤出法:即在挤出之前，对片状金属颜料进行类似其它颜料的处理，然后与其它所有原料混合。缺点是除特殊配方外，绝大多数的金属颜料在挤出过程中会被粉碎。

2. 干混法:简单、经济,国内大部分厂家都用这种方法,然而由于金属颜料的导电性能好,使得涂料的施工性能很差，例如，金属颜料的分离、喷枪短路等等

也由于金属颜料只是松散地混合在底色粉中，它在整个涂料中是孤立的组分。干混法,金属颜料的加入量在0-3%左右,如太多就不容易喷涂

3. 邦定热粘接法:邦定热粘接法包括一种特殊的混料程序.这种特殊程序用于解决底粉和金属颜料间的附着问题，使得金属颜料与底粉连结在一起.颜料在配方中添加量:1%-20%。

珠光颜料在粉末涂料中的应用

常用的金属粉末中的颜料即铝银粉颜料、珠光颜料、铜金粉颜料和其它金属颜料（如镍粉、不锈钢粉等）。每一类金属颜料又包含很多色相的产品，通过粉末制造商的配方设计，应用于粉末涂料后，便使得粉末多姿多彩，极大地丰富了粉末涂料的品种和装饰性。由于铜金粉和铝银粉在高温环境中易燃易爆，因此在加工过程中对操作的要求较高，而珠光颜料具有良好的耐候性，不易燃、不导电，使用安全系数较高。正逐渐取代铝银粉铜金粉等常规金属粉末。

目前市面上把珠光颜料应用于粉末涂料中，常用的两种方法：一个是干混法，另一个是邦定工艺。干混工艺就是把珠光颜料与涂料粒子简单混合后作静电喷涂。但珠光颜料添加量非常低，一般为0.5%-3%左右，喷涂后的珠光效果较差，不能完美体现珠光效果。邦定工艺则需要特定的设备，根据不同的树脂设定不同的工艺，将珠光颜料与树脂颗粒热邦定在一起，因此在静电喷涂中效果稳定。但缺点是邦定设备价格昂贵，邦定工艺复杂，另一方面则是生产批量较大，不适合小批量品种的订单及小型涂料厂。

产品特性

锦泰粉末涂料专用珠光粉系列产品是本公司独立研发的一款高科技新产品，它在珠光颜料表面包覆一层或多层高分子复合材料，改变珠光颜料的物理特性，使其疏水亲油，具有优异的湿润性、流平性与分散性，更容易携带与树脂颗粒相同的电荷。

该系列产品应用于粉末涂料中，能让产品与树脂颗粒更好的相融。通过干法混合后能产生与邦定相似的效果。

在静电喷涂过程中不堵结枪头、不吐粉、有效减少颜料与粉末的分离，成功解决珠光颜料在粉末涂料应用中因静电团聚造成的技术难题，使珠光颜料在粉末涂料流平时可以平整的漂浮在漆膜表面，展现更好的珠光效果

可以有效提高效果颜料的邦定率，在生产实践中发现，未处理的珠光粉邦定率在80%左右，而该系列产品的邦定率在95%-98%左右。

产品介绍

XCL-0 通用型

通用型珠光颜料被广泛用涂料、塑料、油墨等领域。在粉末涂料中因静电喷涂堵枪而应用受限，只能少量添加(<2%)到粉末涂料中。由于添加量少不到较好的金属效果和施工稳定性。

产品介绍

XCL-1 干混上浮型

干混上浮型珠光颜料通过特殊工艺包膜可以使珠光颜料平滑定向排列于涂层中，并浮于涂层表面。干混搅拌添加量可以做到10%以上。既能节约邦定工艺成本，又能避免珠光粉邦定被剪切失光，充分保留珠光闪亮效果。

同时具有高相容性，该系列产品是在各种不同基材的珠光颜料表面进行改性处理，使其在粉末涂料树脂体系中具有良好的适应性。可以做到：

1. 干混珠光添加量大，静电喷涂枪口无颜料积结；
2. 具有良好的金属效果和干混施工稳定性；
3. 细粒径金属感较强，大粒径金属颜料不消光，无毛刺。

该系列产品按一定比例与塑粉混合摇匀后即可静电喷涂。

产品介绍

XCL-2 干混超分散型

干混超分散型珠光颜料通过特殊工艺包膜可以使珠光颜料定向排列于涂层中。在涂层中分散良好、不起皱、流平性强、分布均匀，与液体油漆有相似的表现，在透明底粉中能呈现出良好的3D效果。

产品特点：

1. 干混珠光添加量大，静电喷涂枪口无颜料积结；
2. 具有良好的金属效果和干混施工稳定性；
3. 细粒径金属感较强，大粒径金属颜料不消光，无毛刺。

该系列产品按一定比例与塑粉混合摇匀后即可静电喷涂。

产品介绍

XCL-3 经济适用型

经济适用型珠光颜料优先适用在聚酯类粉末中，具有极高的性价比、优异的湿润性和分散性，流平性好。该系列产品按一定比例与塑粉混合摇匀后即可静电喷涂。

XCL-4 中浮超分散型

中浮超分散型珠光颜料通过特殊工艺包膜可以使珠光颜料定向排列于涂层的中层，因此相较于其他产品有更好 的耐摩擦性能。在涂层中分散良好、不起皱、流平性强、分布均匀。该系列产品按一定比例与塑粉混合摇匀后即可静电喷涂。

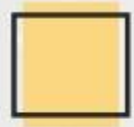
产品对比

试验喷涂



竞品喷涂



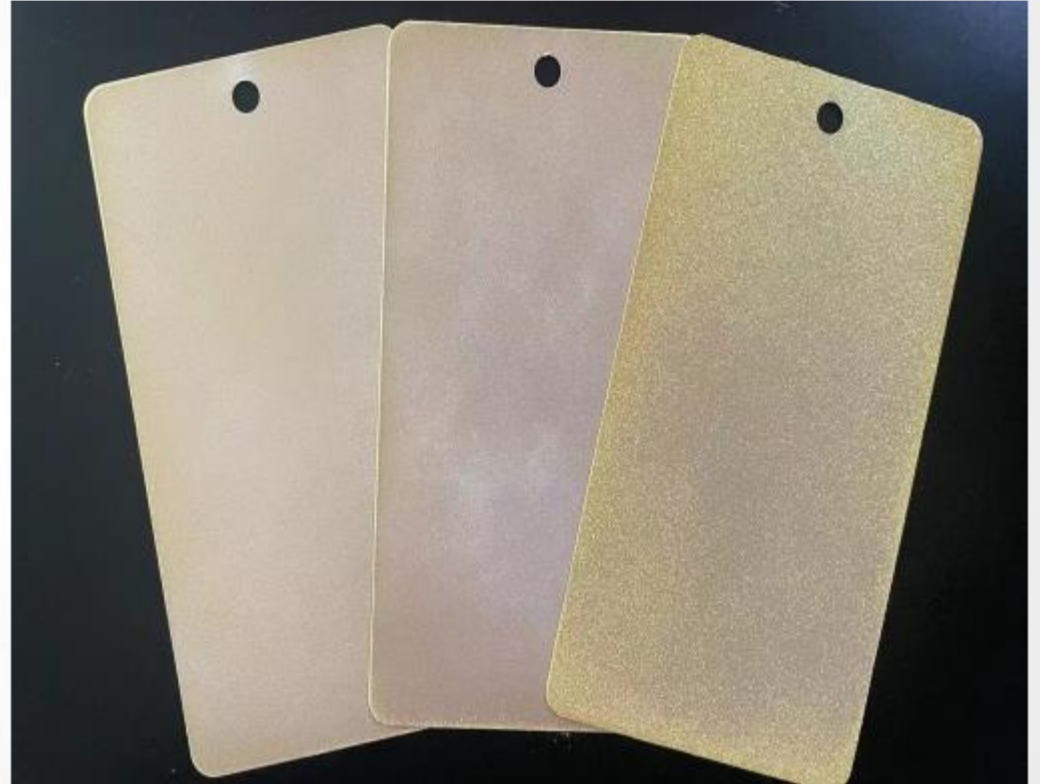


产品对比

试验喷涂



竞品喷涂



产品对比

试验喷涂



竞品喷涂

